<u>Calculer l'image d'un nombre par une fonction.</u>

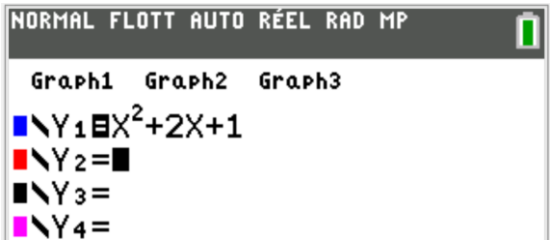
Soit la fonction $f(x) = x^2 + 2x + 1$définie sur l'intervalle$[-10\,;10]$.

Calculer $f(0), f(\frac{1}{2}), f(\sqrt{3})$ et $f(-1)$.

• **Etape 1 :** on trace la courbe représentative de la fonction $f(x) = x^2 + 2x + 1$:

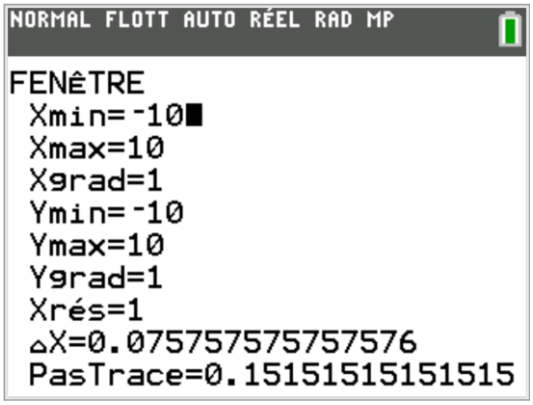
On entre l'expression de la fonction en appuyant sur

:



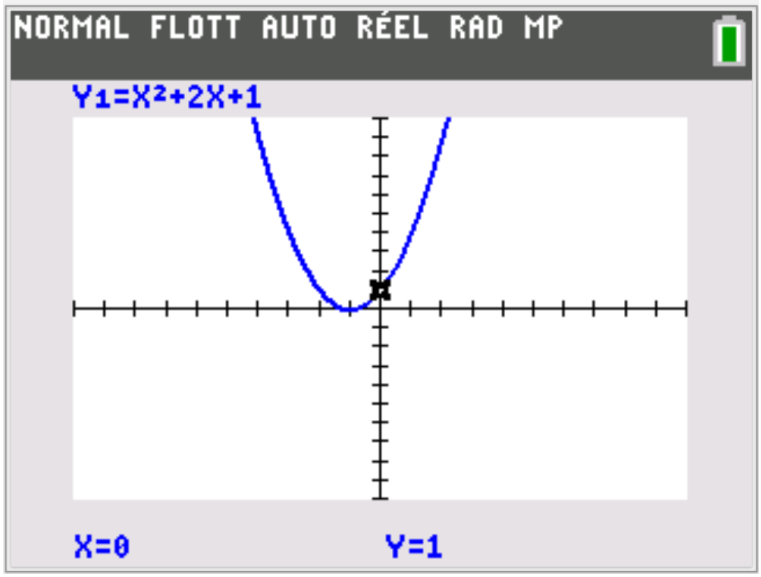
Puis on règle les valeurs de la ***fenêtre*** en appuyant sur

:



On trace la courbe en appuyant sur

:

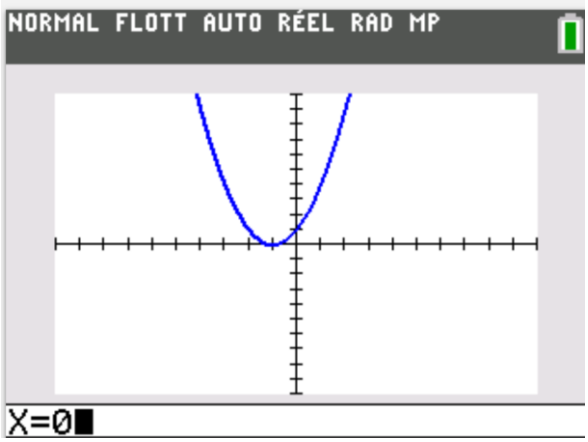


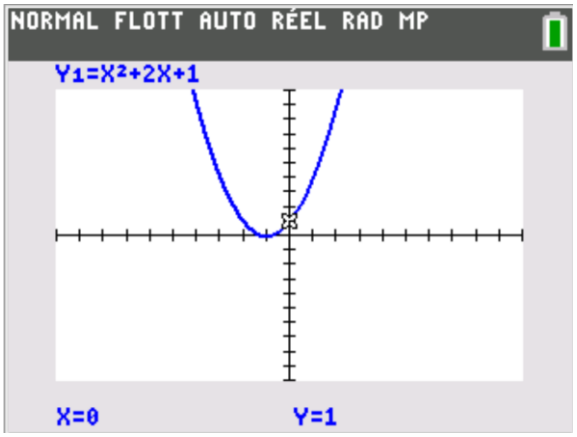
• **Etape 2 :** on affiche les images des nombres demandés :

On appuye sur

puis sur ***1 : Image*** :

On entrera alors les valeurs de x demandées, dans notre cas : $0, \frac{1}{2}, \sqrt{3}\ et\ -1$, puis





On a donc : $f(0) = 1$.

Vérifier que $f\left(\frac{1}{2}\right) = 2{,}25, f(\sqrt{3}) \approx 7{,}46\ et\ f(-1) = 0$.

<u>Compléter le tableau de valeur d'une fonction</u>.

Soit la fonction $f(x) = x^2 + 2x + 1$définie sur l'intervalle$[-10\,;10]$.

Compléter le tableau de valeurs suivant :

x	-10	-8	-5	-2	0	1	3	7	9
$f(x)$									

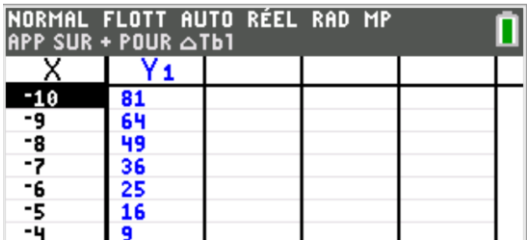
• **Etpae 1 :** On trace la fonction f.

• **Etape 2 :** On affiche le tableau de valeurs la fonction f.

On peut utiliser

puis sur ***1 : Image* ou appuyer sur**

:



Vérifier les valeurs du tableau ci-dessous :

x	-10	-8	-5	-2	0	1	3	7	9
$f(x)$	81	49	16	1	1	4	16	64	100

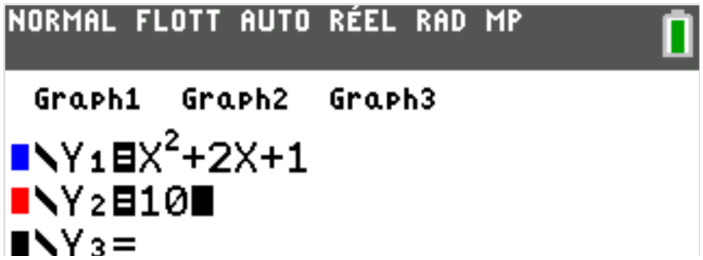
<u>Trouver l'antécédent d'un nombre par une fonction.</u>

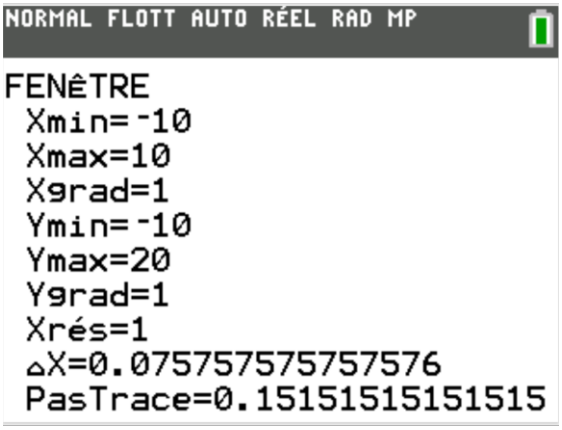
Soit la fonction $f(x) = x^2 + 2x + 1$définie sur l'intervalle$[-10\,;10]$.

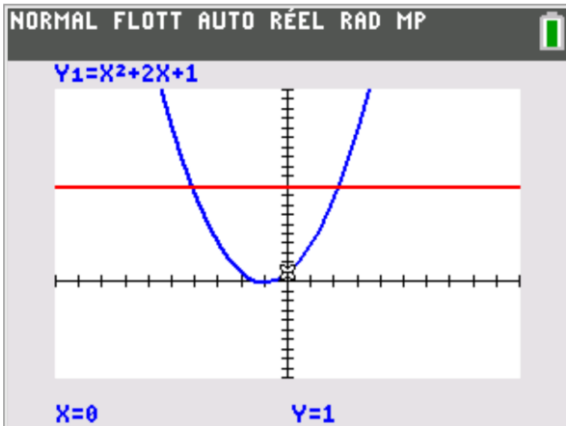
Quels sont les antécédents de -10, 5 et -4 ?

• **Etape 1 :** On trace la fonction f.

• **Etape 2 :** On trace $y = 10$ et on modifie les valeurs de ***la fenêtre*** :





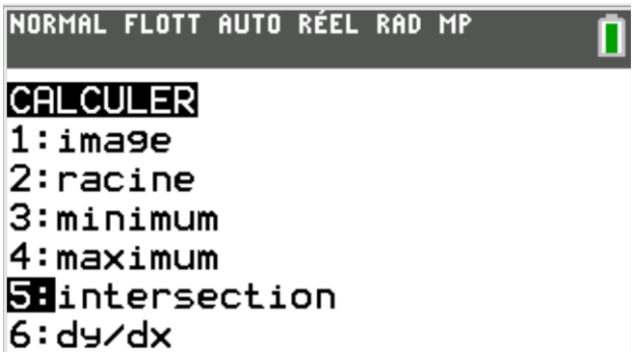


☝ On constate qu'il y a 2 antécédents pour $y = 10$.

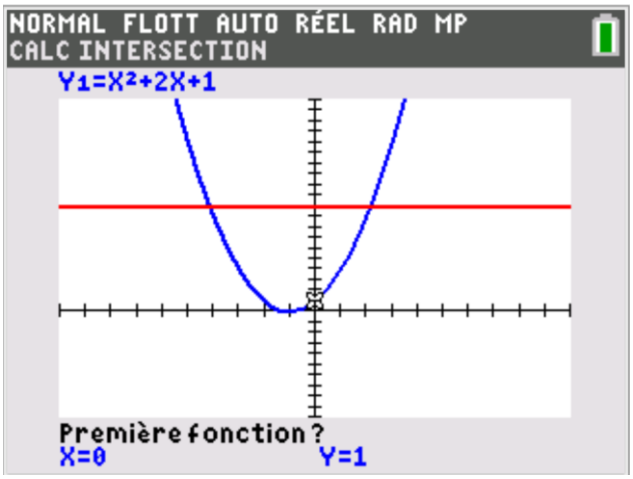
• **Etape 3 :** on utilise la fonction ***intersection*** :

On appuye sur

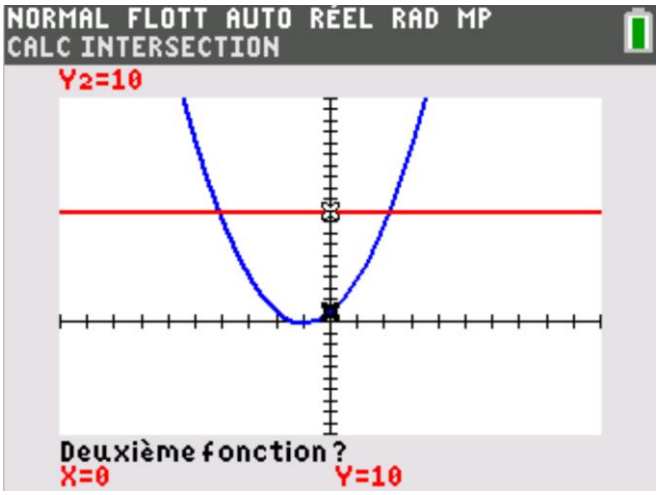
puis sur ***5 : Intersection*** :



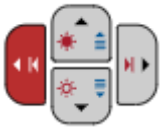
→ on précise ***la Première fonction*** qui est $y1 = x^2 + 2x + 1$ et on valide avec



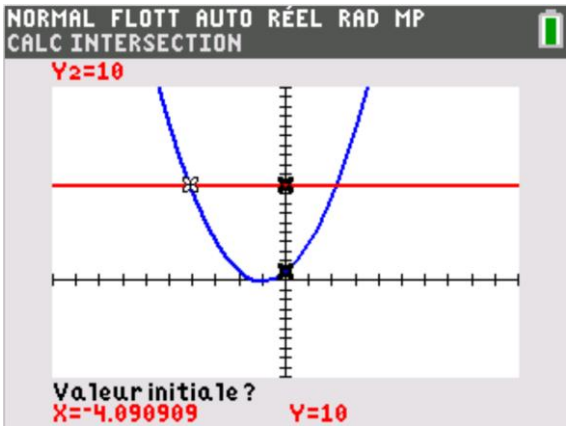
→ on précise ***la Deuxième fonction*** qui est $y2 = 10$ et on valide avec

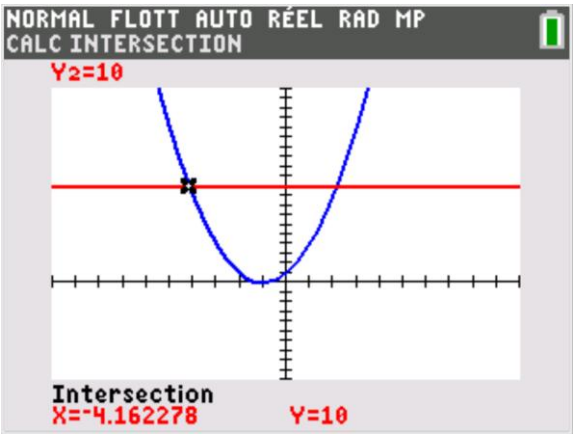


→ on précise ***la Valeur initiale*** en utilisant les flèches du curseur :



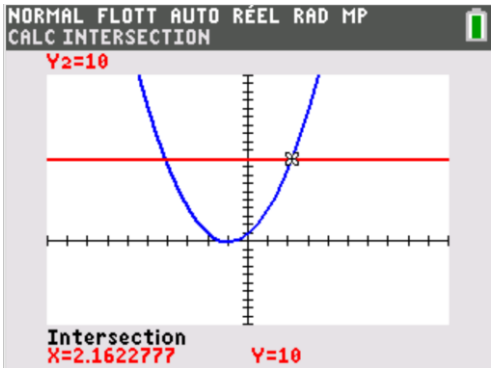
⚠ On place le curseur proche du 1ier point d'intersection et on valide avec





On a donc l'antécédent de 10 : $x \approx -4{,}16$

On recommence l'opération avec le deuxième point d'intersection :



On a donc le deuxième antécédent de 10 :
$x \approx 2{,}16$

10 a donc 2 antécédents :

$$x \approx -4{,}16 \; et \; x \approx 2{,}16$$

Vérifier que :

- 5 a deux antécédents : $x \approx -3{,}24 \; et \; x \approx 1{,}24$
- – 4 n'a pas d'antécédent car il n'y a pas de point d'intersection.